

## Medidor E650 G2 Select - Folha de Parâmetros

## Versão do Documento

Revisor: Aprovação pelo Colaborador - Mayara Cristina Christenson Pereira  
Status: Aprovação Concluída

## Dados do Medidor

Tipo do Config: E650 G2 Select  
Código Config: CFGC0311-01  
Cliente: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A  
Código do Material: 802189  
Modelo do Medidor: E650 G2 Select  
Qualidade de Energia: Desabilitado  
Número de Canais: 21 canais  
Zona Horária (Relógio): GMT-03:00 (Brasília)  
Saída do Usuário: Habilitado  
Condição da Senha: Senha Específica do Cliente

## Interfaces de Comunicação

Tipo de Interface - Posição A: Nenhuma  
Tipo de Interface - Posição B: Nenhuma  
Tipo de Interface - Posição C: Nenhuma  
Tipo de Interface - Posição D: RS232

## Dados de Configuração do Medidor

Harmônico na Energia Ativa: Com Harmônicos  
Harmônico na Energia Reativa: Com Harmônicos  
Método de Cálculo: Catraca  
Exibição dos Zeros à Esquerda: Habilitado  
Intervalo após desabilitar alarme (Dias, 1-7): 03

## Comandos Habilitados para Interface Porta Ótica

Configuração dos Comandos: Todos os Comandos Habilitados

## Modo de Protocolo - Interfaces ABNT - Interface D

Modo de Protocolo - Posição D: Multiponto

## Comandos Habilitados para Interface Posição D

Configuração dos Comandos: Todos os Comandos Habilitados

## Intervalo de Demanda

Período do Intervalo: 15 minutos

## Reposição Automática

Status da Reposição: Habilitado  
Dia da Reposição: 01  
Hora da Reposição: 00

## Cor da Tarifa

Cor da Tarifa: Nenhuma

## Saída do Usuário

Modo Saída de Usuário: Modo Estendido

## Parâmetros Adicionais

Apresentação das Grandezas no Mostrador: Grandezas Secundárias  
Relação do Transformador de Corrente (RTC): 1 / 1  
Relação do Transformador de Tensão (RTP): 1 / 1  
Tipo de Ligação: Indefinido

## Tabela de Feriados

## Lista de Feriados

| Posição | Data do Feriado |
|---------|-----------------|
| 01      | 01/01/2000      |
| 02      | 21/04/2000      |
| 03      | 01/05/2000      |
| 04      | 07/09/2000      |
| 05      | 12/10/2000      |
| 06      | 02/11/2000      |
| 07      | 15/11/2000      |
| 08      | 25/12/2000      |
| 09      | 16/02/2021      |
| 10      | 02/04/2021      |
| 11      | 03/06/2021      |
| 12      | 01/03/2022      |
| 13      | 15/04/2022      |
| 14      | 16/06/2022      |
| 15      | 21/02/2023      |
| 16      | 07/04/2023      |
| 17      | 08/06/2023      |
| 18      | 13/02/2024      |
| 19      | 29/03/2024      |
| 20      | 30/05/2024      |
| 21      | 04/03/2025      |
| 22      | 18/04/2025      |
| 23      | 19/06/2025      |
| 24      | 17/02/2026      |
| 25      | 03/04/2026      |
| 26      | 04/06/2026      |
| 27      | 09/02/2027      |
| 28      | 26/03/2027      |
| 29      | 27/05/2027      |
| 30      | 29/02/2028      |
| 31      | 14/04/2028      |
| 32      | 15/06/2028      |
| 33      | 13/02/2029      |
| 34      | 30/03/2029      |
| 35      | 31/05/2029      |
| 36      | 05/03/2030      |
| 37      | 19/04/2030      |
| 38      | 20/06/2030      |
| 39      | 25/02/2031      |
| 40      | 11/04/2031      |
| 41      | 12/06/2031      |
| 42      | 10/02/2032      |
| 43      | 26/03/2032      |
| 44      | 27/05/2032      |
| 45      | 01/03/2033      |
| 46      | 15/04/2033      |
| 47      | 16/06/2033      |
| 48      | 21/02/2034      |
| 49      | 07/04/2034      |
| 50      | 08/06/2034      |
| 51      | 06/02/2035      |
| 52      | 23/03/2035      |
| 53      | 24/05/2035      |
| 54      | 26/02/2036      |
| 55      | 11/04/2036      |
| 56      | 12/06/2036      |
| 57      | 17/02/2037      |
| 58      | 03/04/2037      |
| 59      | 04/06/2037      |
| 60      | 09/03/2038      |
| 61      | 23/04/2038      |
| 62      | 24/06/2038      |
| 63      | 22/02/2039      |
| 64      | 08/04/2039      |
| 65      | 09/06/2039      |
| 66      | 14/02/2040      |
| 67      | 30/03/2040      |
| 68      | 31/05/2040      |
| 69      | 05/03/2041      |
| 70      | 19/04/2041      |
| 71      | 20/06/2041      |
| 72      | 18/02/2042      |
| 73      | 04/04/2042      |
| 74      | 05/06/2042      |
| 75      | 10/02/2043      |

Tipo de Segmento Horário

Status dos Horários:                      Habilitar Segmentos Horários

Segmentos Horários

Segmentos Horários do Conjunto 1 (hh:mm)

Lista de Segmentos Horários do Conjunto 1 (hh:mm)

Segmentos Horários do Conjunto 2 (hh:mm)

Lista de Segmentos Horários do Conjunto 2 (hh:mm)

|       |            |              |              |                    |              |              |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Ponta | Fora Ponta | Reservado    | Tarifa D     | Status Conjunto 2: | Desabilitado |              |
| 18:00 | 21:00      | Desabilitado | Desabilitado |                    |              |              |
| 18:00 | 21:00      | Desabilitado | Desabilitado | Ponta              | Fora Ponta   | Reservado    |
| 18:00 | 06:00      | Desabilitado | Desabilitado | Desabilitado       | Desabilitado | Desabilitado |
| 18:00 | 06:00      | Desabilitado | Desabilitado | Desabilitado       | Desabilitado | Desabilitado |
|       |            |              |              | Desabilitado       | Desabilitado | Desabilitado |

Data de Início do Conjunto das Tabelas 1 e 2

Data Conjunto 1:

00 / 00 (Dia/Mês)

Data Conjunto 1:

00 / 00 (Dia/Mês)

Data Conjunto 2:

00 / 00 (Dia/Mês)

Data Conjunto 2:

00 / 00 (Dia/Mês)

Segmentos Horários no Sábado, Domingo e Feriado

Sábados:

2 - Fora Ponta

Domingos:

2 - Fora Ponta

Feriados:

2 - Fora Ponta

Condição do Horário Reservado

Status Horário Reservado:

Desabilitado

Horário de Verão

Status Horário de Verão:

Desabilitado

Data de Fim Inverno:

00 / 00 (Dia/Mês)

Data de Fim Verão:

00 / 00 (Dia/Mês)

Configuração do Horário Reativo

Status Horário Reativo:

Habilitado

Modo de Operação:

52 - Canal 1 (kWh) Canal 2 (kvarhind) Canal 3 (kvarhcap)

Intervalo Reativo:

60 minutos

FP Referência Ind.:

92

FP Referência Cap.:

92

Dias Úteis:

3 - Capacitivo ou indutivo no horário

Sábados:

3 - Capacitivo ou indutivo no horário

Domingos:

3 - Capacitivo ou indutivo no horário

Feriados:

3 - Capacitivo ou indutivo no horário

Conjunto 1 - Tabela de Início de Horários Reativos

Horário 1 - Indutivo:

06 : 00 (hh:mm)

Horário 2 - Indutivo:

06 : 00 (hh:mm)

Horário 1 - Capacitivo:

00 : 00 (hh:mm)

Horário 2 - Capacitivo:

00 : 00 (hh:mm)

Conjunto 2 - Tabela de Início de Horários Reativos

Horário 1 - Indutivo:

00 : 00 (hh:mm)

Horário 2 - Indutivo:

00 : 00 (hh:mm)

Horário 1 - Capacitivo:

00 : 00 (hh:mm)

Horário 2 - Capacitivo:

00 : 00 (hh:mm)

Número de Dígitos do Display

Dígitos em Energia:

6 Dígitos Totais: 6 Inteiros e 0 Decimais (#####)

Dígitos em Demanda:

6 Dígitos Totais: 6 Inteiros e 0 Decimais (#####)

Unidade das Grandezas:

Pulso

Divisão dos Canais 1 e 2:

Divisão por 100

Divisão dos Canais 3, 4, 5 e 6:

Divisão por 100 - FW >= 1.74 (E650G2 e E750G2) e FW >= 1.08 (E550G2)

Mostradores

Lista de Mostradores - Modo Normal

| Código ABNT | Descrição do Mostrador - Modo Normal       |
|-------------|--------------------------------------------|
| 1           | Dia, mês e ano atuais                      |
| 2           | Hora, minuto e segundo atuais              |
| 3           | Totalizador Geral                          |
| 4           | Totalizador no Horário da Ponta            |
| 8           | Totalizador no Horário Fora da Ponta       |
| 10          | Demanda Máxima no Horário da Ponta         |
| 12          | Demanda Máxima no Horário Reservado        |
| 14          | Demanda Máxima no Horário Fora da Ponta    |
| 16          | Demanda do Último Intervalo de Integração  |
| 17          | Demanda Acumulada no Horário da Ponta      |
| 19          | Demanda Acumulada no Horário Reservado     |
| 21          | Demanda Acumulada no Horário Fora da Ponta |
| 23          | Nº de Operações de Reposição de Demanda    |
| 24          | Totalizador Geral                          |
| 25          | Totalizador no Horário da Ponta            |
| 27          | Totalizador no Horário Reservado           |
| 29          | Totalizador no Horário Fora da Ponta       |
| 32          | Estado da bateria                          |
| 33          | Número de Série do Equipamento             |
| 65          | UFER Total (dividido por 100)              |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 66  | UFER no Horário da Ponta                         |
| 67  | UFER no Horário Reservado (dividido por 100)     |
| 68  | UFER no Horário Fora da Ponta (dividido por 100) |
| 69  | DMCR no Horário da Ponta                         |
| 70  | DMCR no Horário Reservado                        |
| 71  | DMCR no Horário Fora da Ponta                    |
| 72  | DMCR do Último Intervalo de Reativo              |
| 88  | Teste do Mostrador                               |
| 99  | Código de Consistência                           |
| 103 | Totalizador Geral                                |
| 104 | Totalizador no Horário da Ponta                  |
| 108 | Totalizador no Horário Fora da Ponta             |
| 124 | Totalizador Geral                                |
| 125 | Totalizador no Horário da Ponta                  |
| 129 | Totalizador no Horário Fora da Ponta             |

**Lista de Mostradores - Modo Alternado**

| Código ABNT | Descrição do Mostrador - Modo Alternado                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 32          | Estado da bateria                                        |
| 33          | Número de Série do Equipamento                           |
| 99          | Código de Consistência                                   |
| 200         | DIC (Disponível para qualidade de energia ininterrupta)  |
| 201         | FIC (Disponível para qualidade de energia ininterrupta)  |
| 202         | DMIC (Disponível para qualidade de energia ininterrupta) |
| 203         | DRP R1                                                   |
| 204         | DRP R2                                                   |
| 205         | DRP R3                                                   |
| 206         | DRP R4                                                   |
| 207         | DRC R1                                                   |
| 208         | DRC R2                                                   |
| 209         | DRC R3                                                   |
| 210         | DRC R4                                                   |
| 220         | Tensão Fase 1                                            |
| 221         | Tensão Fase 2                                            |
| 222         | Tensão Fase 3                                            |
| 223         | Corrente Fase 1                                          |
| 224         | Corrente Fase 2                                          |
| 225         | Corrente Fase 3                                          |
| 227         | Fator de Potência Fase 1                                 |
| 228         | Fator de Potência Fase 2                                 |
| 229         | Fator de Potência Fase 3                                 |

**Programação dos Múltiplos Canais e Constantes de Multiplicação**

**Lista de Programação dos Múltiplos Canais e Constantes de Multiplicação**

| Nome da Grandeza                   | Quadrante | Símbolo | Unidade | Constante de Multiplicação | Número do Canal |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| Energia ativa direta               | QI+QIV    | +A      | kWh     | 000003/010000              | 01              |
| Energia reativa indutiva direta    | QI        | +Ri     | kvarh   | 000003/010000              | 02              |
| Energia reativa capacitiva direta  | QIV       | -Rc     | kvarh   | 000003/010000              | 03              |
| Energia ativa reversa              | QII+QIII  | -A      | kWh     | 000003/010000              | 04              |
| Energia reativa indutiva reversa   | QIII      | -Ri     | kvarh   | 000003/010000              | 05              |
| Energia reativa capacitiva reversa | QII       | +Rc     | kvarh   | 000003/010000              | 06              |

**Monitores de Eventos**

**Lista de Monitores de Eventos**

| ID | Monitor de Evento                                                      | Condição do Evento | Apresentação Display | Duração | Valor de Referência 1 | Valor de Referência 2 | Valor de Referência 3 |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 64 | Sobretensão                                                            | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 65 | Subtensão                                                              | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 66 | Tensão máxima                                                          | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 67 | Tensão mínima                                                          | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 68 | Sobre-corrente                                                         | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 69 | Corrente mínima                                                        | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 71 | Distorção harmônica total de tensão                                    | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 72 | Distorção harmônica total de corrente                                  | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 73 | Tensão mínima entre fases                                              | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 74 | Variação do ângulo de tensão                                           | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 75 | Ângulo de tensão entre fases                                           | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 76 | Fator de potência                                                      | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 77 | Fator de potência por fase                                             | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 78 | Fator de potência desbalanceado                                        | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 79 | Desbalanceamento de tensão                                             | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 80 | Desbalanceamento percentual entre a corrente máxima e mínima das fases | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 81 | Temperatura acima do limite                                            | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 82 | Variação do ângulo da correntes                                        | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 83 | Variação do ângulo entre corrente e tensão por fase                    | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 87 | Inversão de circuito entre correntes                                   | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |
| 88 | Potência ativa negativa                                                | Desativa o Evento  | Não                  | -----   | -----                 | -----                 | -----                 |

|    |                                                      |                   |     |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 89 | Energia reativa maior que a energia ativa            | Desativa o Evento | Não | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 90 | Corrente sem tensão                                  | Desativa o Evento | Não | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 91 | Sequência de fase incorreta                          | Desativa o Evento | Não | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 94 | Diferença entre a corrente máxima e mínima das fases | Desativa o Evento | Não | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 95 | Inversão do circuito de corrente                     | Desativa o Evento | Não | ----- | ----- | ----- | ----- |

## Guia de Descrição dos Monitores de Eventos

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(ID 64) Sobre-tensão</b><br>Valor de Referência 1: Tensão referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: Tensão referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Tensão referência para a fase C                                                           | <b>(ID 78) Fator de potência desbalanceado</b><br>Valor de Referência 1: Valor de diferença do ângulo de referência<br>Valor de Referência 2: Corrente mínima de referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                               |
| <b>(ID 65) Subtensão</b><br>Valor de Referência 1: Tensão referência para fase A<br>Valor de Referência 2: Tensão referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Tensão referência para a fase C                                                                | <b>(ID 79) Desbalanceamento de tensão</b><br>Valor de Referência 1: Desbalanceamento de referência<br>Valor de Referência 2: Não utiliza este valor (-----)<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                                               |
| <b>(ID 66) Tensão máxima</b><br>Valor de Referência 1: Tensão referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: Tensão referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Tensão referência para a fase C                                                          | <b>(ID 80) Desbalanceamento percentual entre a corrente máxima e mínima das fases</b><br>Valor de Referência 1: Desbalanceamento de referência<br><br>Valor de Referência 2: Valor mínimo da soma dos módulos das correntes de referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----) |
| <b>(ID 67) Tensão mínima</b><br>Valor de Referência 1: Tensão referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: Tensão referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Tensão referência para a fase C                                                          | <b>(ID 81) Temperatura acima do limite</b><br>Valor de Referência 1: Temperatura referência<br>Valor de Referência 2: Não utiliza este valor (-----)<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                                                      |
| <b>(ID 68) Sobre-corrente</b><br>Valor de Referência 1: Corrente referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: Corrente referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Corrente referência para a fase C                                                   | <b>(ID 82) Variação do ângulo da correntes</b><br>Valor de Referência 1: Ângulo de referência para a fase AB<br>Valor de Referência 2: Ângulo de referência para a fase BC<br>Valor de Referência 3: Ângulo de referência para a fase CA                                                           |
| <b>(ID 69) Corrente mínima</b><br>Valor de Referência 1: Corrente referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: Corrente referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Corrente referência para a fase C                                                  | <b>(ID 83) Variação do ângulo entre corrente e tensão por fase</b><br>Valor de Referência 1: Ângulo de referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: Ângulo de referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Ângulo de referência para a fase C                                          |
| <b>(ID 71) Distorção harmônica total de tensão</b><br>Valor de Referência 1: DHT de tensão referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: DHT de tensão referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: DHT de tensão referência para a fase C               | <b>(ID 87) Inversão de circuito entre correntes</b><br>Valor de Referência 1: Ângulo de referência<br>Valor de Referência 2: Fator de Potência de referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                                              |
| <b>(ID 72) Distorção harmônica total de corrente</b><br>Valor de Referência 1: DHT de corrente referência para a fase A<br>Valor de Referência 2: DHT de corrente referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: DHT de corrente referência para a fase C       | <b>(ID 88) Potência ativa negativa</b><br>Valor de Referência 1: Potência ativa de referência negativa para as fases<br>Valor de Referência 2: Fator de potência de referência para as fases<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                              |
| <b>(ID 73) Tensão mínima entre fases</b><br>Valor de Referência 1: Tensão referência para as fases AB<br>Valor de Referência 2: Tensão referência para as fases BC<br>Valor de Referência 3: Tensão referência para as fases CA                                     | <b>(ID 89) Energia reativa maior que a energia ativa</b><br>Valor de Referência 1: Energia ativa de referência a ser somada à energia ativa<br>Valor de Referência 2: Fator de potência de referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                     |
| <b>(ID 74) Variação do ângulo de tensão</b><br>Valor de Referência 1: Não utiliza este valor (-----)<br>Valor de Referência 2: Diferença do ângulo referência para a fase B<br>Valor de Referência 3: Diferença do ângulo referência para a fase C                  | <b>(ID 90) Corrente sem tensão</b><br>Valor de Referência 1: Corrente de referência<br>Valor de Referência 2: Tensão de referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                                                                        |
| <b>(ID 75) Ângulo de tensão entre fases</b><br>Valor de Referência 1: Ângulo referência mínimo entre as fases A e B<br>Valor de Referência 2: Ângulo referência mínimo entre as fases B e C<br>Valor de Referência 3: Ângulo referência mínimo entre as fases C e A | <b>(ID 91) Sequência de fase incorreta</b><br>Valor de Referência 1: Não utiliza este valor (-----)<br>Valor de Referência 2: Não utiliza este valor (-----)<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                                              |
| <b>(ID 76) Fator de potência</b><br>Valor de Referência 1: Fator de potência de referência<br>Valor de Referência 2: Potência ativa de referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                          | <b>(ID 94) Diferença entre a corrente máxima e mínima das fases</b><br>Valor de Referência 1: Diferença entre as correntes máxima e mínima de referência<br><br>Valor de Referência 2: Não utiliza este valor (-----)<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                     |
| <b>(ID 77) Fator de potência por fase</b><br>Valor de Referência 1: Fator de potência de referência único para todas as fases<br>Valor de Referência 2: Corrente de Referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                             | <b>(ID 95) Inversão do circuito de corrente</b><br>Valor de Referência 1: Ângulo de referência<br>Valor de Referência 2: Fator de potência de referência<br>Valor de Referência 3: Não utiliza este valor (-----)                                                                                  |